BAB II
BILANGAN KOMPLEKS

2.1 Definisi Bilangan Kompleks

Akar kuadrat dari bilangan real negatif disebut bilangan imajiner, seperti $\sqrt{-1}$, $\sqrt{-2}$ dan $\sqrt{-5}$. Bilangan imajiner sering disimbolkan dengan i atau j, dan dalam matematika terapan diambil $j = \sqrt{-1}$. Dari pengertian tersebut, untuk $\sqrt{-2} = j\sqrt{2}$, $\sqrt{-4} = j2, \sqrt{-5} = j\sqrt{5}$ dan lain sebagainya. Bentuk perpangkatan seperti $j^2 = -1$, $j^3 = j^2 j = -j$, $j^4 = (j^2)^2 = 1$, $j^5 = j^4 j = j$, dan seterusnya

Definisi

- Bilangan kompleks adalah bilangan yang merupakan kombinasi bilangan imajiner dan bilangan riil yang berbentuk $a + jb$, dengan a merupakan bagian riil dan b bagian imajiner.
- Jika $z = a + jb$, maka bagian riil dan bagian imajiner dinotasikan berturut-turut dengan Re(z) dan Im(z) . Bentuk $z = a + jb$ dinamakan bentuk **Cartesian.**
- Sekawan bilangan kompleks ***(Complex conyugate)*** $z = a + jb$ adalah $\bar{z} = a - jb$

Contoh 1 :
Tentukan bagian riil dan imajiner bilangan kompleks berikut.

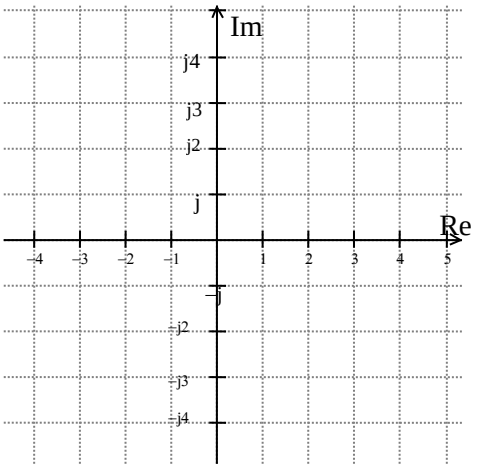
a) 4 + j3 b) 4 - j3 c) j2

Penyelesaian :

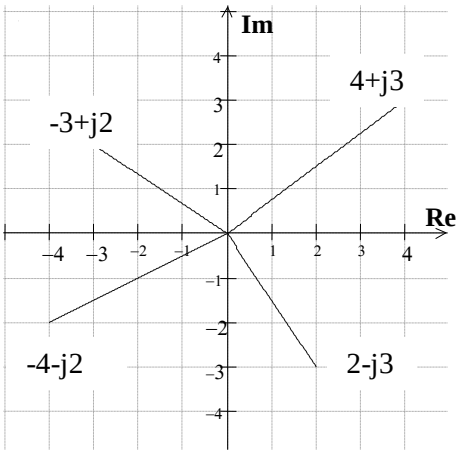
a) z = 4 + j3 ; Re(z) = 4 dan Im(z) = 3.
b) z = 4 - j3 , Re(z) = 4 dan Im(z) = -3.
c) z = j2 , Re(z) = 0 dan Im(z) = 2.

2.2 DIAGRAM ARGAND

Bilangan kompleks dapat digambarkan pada bidang kompleks dengan sumbu horizontal digunakan sebagai sumbu riil, dan sumbu vertikal sebagai sumbu imajiner. Sistem koordinat atau diagram ini dinamakan **diagram Cartesius atau diagram Argand**. Diagram ini ditunjukkan pada gambar 17.



Gambar 17 Diagram Argand



Gambar 18

Contoh 2 :
Gambarkan bilangan-bilangan kompleks : 4 + j3 , -3+j2 , -4 –j2, dan 2 -j 3 pada diagram Argand.

Penyelesaian :
z = 4 + j3 ; Re(z) = 4 dan Im(z) = 3, dan z di kwadran I.
z = -3 +j2 ; Re(z) = -3 dan Im(z) = -2, dan z di kwadran II.

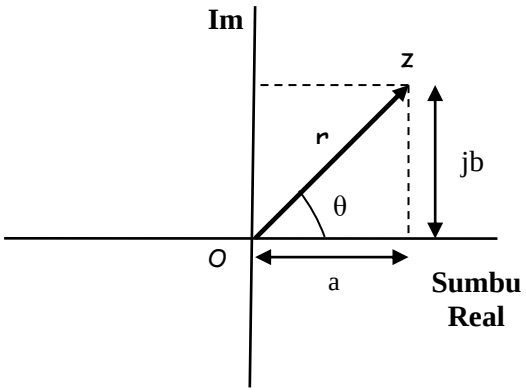
z = -4 –j2 ; Re(z) = -4 dan Im(z) = -2, dan z di kwadran III, dan
z = 2 -j 3 ; Re(z) = 2 dan Im(z) = -3, dan z di kwadran IV.

Gambar bilangan-bilangan kompleks tersebut ditunjukkan pada gambar 18.

2.3 Bentuk Polar dan Eksponen Bilangan Kompleks

Bentuk Polar Bilangan Kompleks

Perhatikan bentuk Cartesian z = a + jb seperti digambarkan pada gambar 19 berikut .



Gambar 19 Diagram Polar bilangan kompleks z

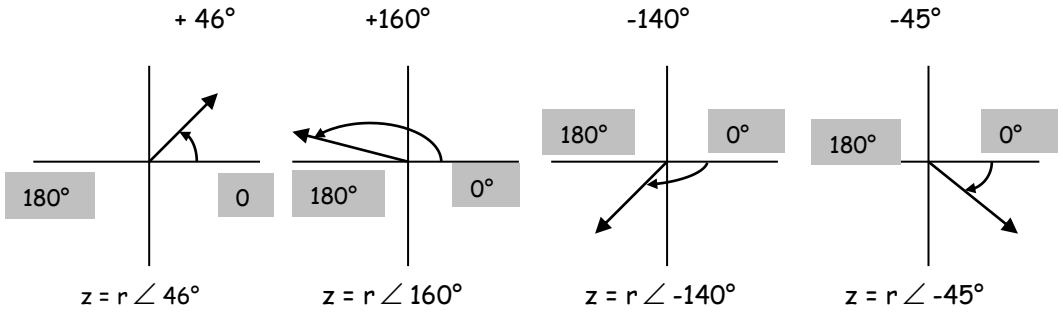
Misalkan r : jarak Oz , dan θ : sudut Oz dengan sumbu riil positif.
Dengan menggunakan hubungan trigonometri, $a = r\cos\theta$, $b = r\sin\theta$,
$r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ dan $\theta = \text{arc tg}\,\frac{b}{a}$. Oleh karena itu,

$$z = r\cos\theta + j r\sin\theta) \quad \text{atau} \quad z = r(\cos\theta + j\sin\theta). \quad (1)$$

Bentuk (1) ini dinamakan bentuk **kutub *(polar)* bilangan kompleks**. Dalam aplikasi teknik bentuk polar sering dinotasikan dengan dengan $z = r\angle\theta$ dengan **r disebut modulus (magnitude), dan θ disebut argumen dari z.**

Contoh 3 :
Gambarkan bilangan kompleks $z = r\angle 46°$, $z = r\angle 160°$, $z = r\angle -140°$ dan $z = r\angle -45°$ pada bidang kompleks

Penyelesaian :
Gambar bilangan kompleks dengan r sama dan sudut berbeda pada diagram polar seperti pada gambar 20.



Gambar 20 Bilangan kompleks dalam bentuk polar

Contoh 4 :

Nyatakan $z_1 = 3 + j4$ dan $z_2 = -3 + j4$ dalam bentuk polar.

Penyelesaian :

$z_1 = 3 + j4$ berada di kwadran I dengan $r = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ dan $\theta = \text{arc tgn}\,\frac{4}{3} = 53^\circ 8'$.

z_1 dalam bentuk polar adalah $z_1 = 5\angle 53^\circ 8'$.

$z_2 = -3 + j4$ berada di kwadran II dengan $r = \sqrt{((-3)^2 + 4^2)} = 5$

$\theta = \text{arc tgn}\,-\frac{4}{3} = 180^\circ - 53^\circ 8' = 126^\circ 52'$.

z_2 dalam bentuk polar adalah $z_2 = 5\angle 126^\circ 52'$.

Contoh 5 :
Ubahlah $z = 4\angle 30^\circ$ ke bentuk Cartesian.

Penyelesaian :
$a = 4\cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$, $b = 4\sin 30^\circ = 2$
Jadi, $z = 4\angle 30^\circ = 2\sqrt{3} + j2$

Bentuk Eksponen Bilangan Kompleks

Menurut teorema Euler bahwa $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Bentuk polar bilangan kompleks $z = r(\cos\theta + j\sin\theta)$, sehingga $z = r\,e^{j\theta}$. Bentuk $z = r\,e^{j\theta}$ dinamakan bentuk **eksponen bilangan kompleks**, dan θ biasanya dinyatakan dalam radian.

Contoh 6 :
Ubahlah $z = -2 + j\,2\sqrt{3}$ ke bentuk ekponen bilangan kompleks.

Penyelesaian :
$z = -2 + j\,2\sqrt{3}$ terletak di Kuadran II, dengan $r = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$, dan $\theta = \tan^{-1}\dfrac{2\sqrt{3}}{-2} = 120^o = \dfrac{2\pi}{3}$. Jadi, $z = 4e^{\,j\frac{2\pi}{3}}$

Contoh 7 :

Nyatakan $\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}$ dalam bentuk $a + jb$

Penyelesaian :

$\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}\ (\cos(-\pi/4) + j\sin(-\pi/4)$. Diperoleh :

$r = \sqrt{2}$, $a = \sqrt{2}\cos(-\pi/4) = 1$, dan $b = \sqrt{2}\sin(-\pi/4) = -1$. Jadi, $\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} = 1 - j$.

2.4 Operasi Aljabar Bilangan Kompleks

a) Penjumlahan dan Pengurangan

Jika $z_1 = a_1 + jb_1$ dan $z_2 = a_2 + jb_2$, maka
$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$
$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + j(b_1 - b_2)$$

Secara grafik penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks merupakan resultan kedua vektor tersebut.

Contoh 8 :

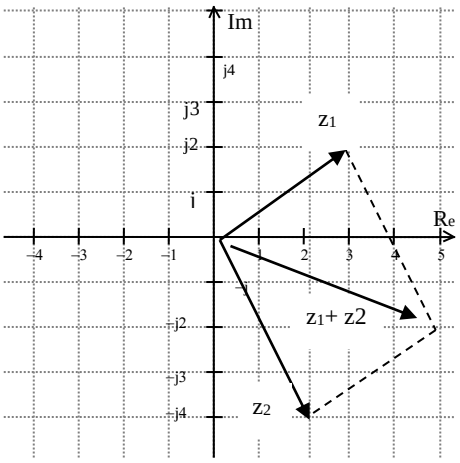
Diketahui $z_1 = 3 + j2$ dan $z_2 = 2 - j4$, tentukan a). $z_1 + z_2$ b). $z_1 + z_2$.

Penyelesaian :

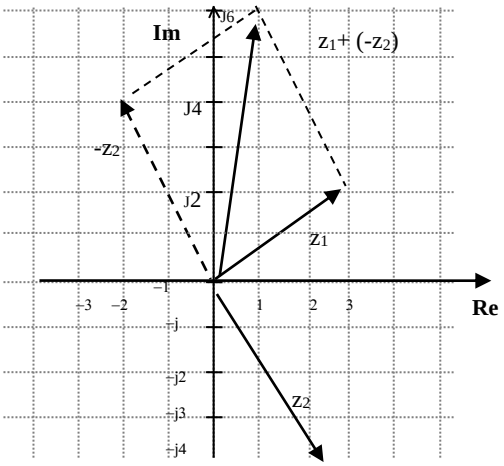
$z_1 + z_2 = (3 + 2) + j(2 - 4) = 5 - j2$

$z_1 - z_2 = (3 - 2) + j(2 + 4)j = 1 + j6$.

Secara grafik ditunjukkan pada gambar 21 dan 22 berikut ,



Gambar 21 Penjumlahan bilangan kompleks



Gambar 22 pengurangan bilangan kompleks

Latihan 1

1. Sederhanakan bilangan imajiner berikut !

   a. j^3 b. j^4 c. j^5 d. j^6 e. $3/j^9$

2. Tunjukkan bilangan kompleks berikut dalam diagram Argand !

   a. 3 + j6 c. 2 - j3

   b. -4 + j6 d.-5 –j6. e. –j10

3. Tulislah bentuk sekawan *(conyugate)* dan lawan bil. kompleks berikut.

   a. 4 + j d. -4 -j 7

   b. 3 -j 2 e. -3 + j2

   c. -2 +j4.

4. Nyatakan bilangan kompleks berikut dalam bentuk polar .

   a. -1 + j c. -3

   b. -j2 d. -1 + j e. -3 - j.2.

5. Nyatakan bilangan kompleks berikut dalam bentuk eksponen .

   a) j5 b) $1 + j\sqrt{3}$ c) $\sqrt{2}$ - $j\sqrt{2}$ d) -7 +j5 *e)* -2-j2 6

. Nyatakan dalam bentuk Cartesian/ *rectangular*

a) $32\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ b) $3(\cos\pi+i\sin\pi)$ c) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

d) $7.32 \angle -270°$ e) $3 \angle 232^{o}$.

7. Sederhanakan dalam bentuk a+jb berikut

a) $\sqrt{-48}+3.5+\sqrt{25}+\sqrt{-27}$

b) $(2-\sqrt{-4}\,)+(-3+\sqrt{-16}\,)$

c) $(5+\sqrt{-36},)\,(1-\sqrt{-49}\,)$

d) (6 + j7) + (3 − j5)

e) (12 + j) − (4 + j5)

b) Perkalian

Perkalian Bentuk Cartesian

Jika $z_1 = a_1 + jb_1$ dan $z_2 = a_2 + jb_2$, maka

$$z_1z_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + j(a_1b_2 + b_1a_2).$$

Contoh 9 :

Jika $z_1 = 3 + j2$ dan $z_2 = 2 - j4$, maka tentukan z_1z_2.

Penyelesaian :

$$z_1z_2 = (3 + j2)(2 - j4)j$$

$$= 6 - j12 + j4 - 8j^2 = 14 - j8.$$

Perkalian Bentuk Polar dan Eksponen

Jika $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + j\sin\theta_1) = r_1\angle\theta_1$ dan $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + j\sin\theta_2) = r_2\angle\theta_2$, maka perkalian dalam bentuk polar adalah

$$z_1z_2 = r_1r_2\{\cos(\theta_1 + \theta_2) + j\sin(\theta_1 + \theta_2)\}.$$

$$= r_1r_2\angle(\theta_1 + \theta_2).$$

Perkalian dalam bentuk eksponensial adalah

$$z_1z_2 = r_1e^{j\theta1}\, r_2e^{j\theta2} = r_1\, r_2e^{j(\theta1+\theta2)}$$

Contoh 10 :

Jika $z_1 = 5\angle 34^0$ dan $z_2 = 2\angle 11^\circ$, maka tentukan z_1z_2.

P*enyelesaian :*

$$z_1z_2 = (5x2)\angle(34 + 11)^\circ$$

$$= 10\angle 45^\circ$$

.

Contoh 11 :
Tentukan $3(\cos 120° + j \sin 120°) \times 5(\cos 30° + j \sin 30°)$ dalam bentuk Cartesian.

Penyelesaian :

$$3(\cos 120° + j \sin 120°) \times 5(\cos 30° + j \sin 30°)$$
$$= (3)(5)(\cos(120° + 30°) + j \sin(120° + 30°)$$
$$= 15\,[\cos(150°) + j \sin(150°)]$$
$$= 15(-\frac{1}{2}\sqrt{3} + j\frac{1}{2})$$

Jadi, $z = -12{,}99 + j7{,}5$.

c) Pembagian

Pembagian bentuk Cartesian

Jika $z_1 = a_1 + jb_1$ dan $z_2 = a_2 + jb_2$, maka $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + j(b_1a_2 - a_1b_2)}{a^2 + b^2}$

Contoh 12 :
Tentukan $\frac{2 + j4}{3 - j4}$.

Penyelesaian :

$$\frac{2 + j4}{3 - j4} = \frac{2 + j4}{3 - j4}\frac{3 + j4}{3 + j4} = \frac{-10 + j20}{25} = \frac{-10}{25} + j\frac{20}{25}$$

Pembagian bentuk polar dan Eksponen

Jika $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + j\sin\theta_1) = r_1\angle\theta_1$ dan $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + j\sin\theta_2) = r_2\angle\theta_2$, maka

pembagian dalam bentuk polar adalah

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + j\sin(\theta_1 - \theta_2)$$
$$= \frac{r_1}{r_2}\angle(\theta_1 - \theta_2)$$

dan pembagian dalam bentuk eksponensial adalah

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta}}{r_2 e^{i\phi}} = \frac{r_1}{r_2}e^{i\theta}e^{-i\phi} = \frac{r_1}{r_2}e^{i(\theta-\phi)}$$

Contoh 13 :

1) Diketahui $z_1 = 5\angle 53^o$ dan $z_2 = 2\angle 11^\circ$, tentukan $\frac{z_1}{z_2}$.

2) Selesaikan $\frac{-j6}{2\sqrt{3}+j2}$ dalam bentuk Polar.

Penyelesaian :

a) $\frac{z_1}{z_2} = (5/2)\angle(53-11)^\circ$.

$= 2{,}5\angle 42^\circ$

b) $-j6 = 6\angle 180^o$ dan $2\sqrt{3} + j2 = 4\angle 30^\circ$.

Jadi, $z = \frac{-j6}{2\sqrt{3}+j2} = \frac{6\angle 180^o}{4\angle 30^o} = \frac{6}{4}\angle 150^o = -\frac{3}{4}\sqrt{3} + j\frac{3}{4}$.

2.5 Kesamaan Bilangan Kompleks

Dua bilangan Kompleks dikatakan sama jika dan hanya jika Re(z) dan Im(z) sama, yaitu

$$a + bj = x + jy \Leftrightarrow a = x \text{ dan } b = y.$$
$$a + bj = 0 \Leftrightarrow a = b = 0.$$

Contoh 14 :
Selesaikan (cos 120° + *j* sin 120°) × 5(cos 30° + *j* sin 30°) = a + jb.

Penyelesaian :
(cos 120° + *j* sin 120°) × 5(cos 30° + *j* sin 30°) = a + jb
$-12{,}99 + j7{,}5$ = a + jb, dan diperoleh a = -12,99 dan b = 7,50.

2.6 Pangkat dan Akar

Teorem *DE MOIVRE*

1. Pangkat n dari bilangan kompleks $z = r\angle\theta$ adalah $z^n = r^n\angle n\theta$.
2. Akar pangkat n dari bilangan kompleks $z = r\angle\theta$ adalah

$$z^{1/n} = r^{\frac{1}{n}}\angle\frac{(\theta + 2k\pi)}{n}$$, dengan k = 0, 1, 2, 3

Contoh 15 :
Diketahui $z = -2 + \sqrt{3}$. Hitung z^5.

Penyelesaian

Bentuk polar z = $-2+\sqrt{3}$ adalah . z = $4\angle\frac{2\pi}{3}$. Oleh karena itu,

$$z^5 = (-2+\sqrt{3})^5 = (4\angle\frac{2\pi}{3})^5 = 1024\angle 240^\circ = -512 - j512\sqrt{3}$$

Contoh 16 :

Diketahui z = -2 +j2$\sqrt{3}$, tentukan dua buah akar dari z.

Penyelesaian :

Bentuk polar z = -2 +j2$\sqrt{3}$ adalah . z = $4\angle\frac{2\pi}{3}$.

Dua buah akar z adalah

$$z_0 = 4^{\frac{1}{2}}\angle\frac{(\frac{2\pi}{3}+2(0)(\pi))}{2} = 2\angle\frac{\pi}{3} = 1 + j\sqrt{3}$$ (di Kwadran I)

$$z_1 = 4^{\frac{1}{2}}\angle\frac{(\frac{2\pi}{3}+2(1)(\pi))}{2} = 2\angle\frac{4\pi}{3} = -1 - j\sqrt{3}$$ (di Kwadran III).

Perhatikan perbedaan kedua bilangan kompleks sebesar 180°.

Fungsi cos θ, dan sin θ dapat dinyatakan dalam bentuk eksponen kompleks. Fungsi tersebut diperoleh dari :

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \qquad (1)$$

dan

$$e^{-j\theta} = \cos(-\theta) + j\sin(-\theta) = \cos\theta - j\sin\theta \qquad (2)$$

$$\cos(-\theta) = +\cos(\theta) \text{ dan } \sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

Dengan pers.(1) dan (2) , diperoleh

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2} \qquad (3). \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{j2} \qquad (4)$$

Latihan 2

1. Operasikan perkalian berikut dalam bentuk Cartesian
   a) $(6-j)(j5)$ b) $(2-j)(3+j)$
   c) (-2 + j3) (-1 - j2) d) (3 +j 2)(3 − j2)
   e) $(2-j5)^2$

2. Operasikan perkalian berikut dalam bentuk Cartesian

   a) $\frac{3+j4}{1-j2}$ b) $\frac{1}{2+j3}+\frac{1}{2-j3}$

   c) $\frac{1}{3+j}-\frac{1}{1+j7}$ d) $\frac{1}{(2+j)(1+j2)}$ e) $3+j+\frac{25}{3+j4}$

3. Diketahui $z_1 = 3 + j2$, $z_2 = 2 - j3$, $z_3 = -4 + j$, dan $z_4 = -3 - j2$. Hitung

a) $z_1 + z_2 - z_3$ b) $z_1 z_3$ c). $z_2 z_2 z_4$ d) $\frac{z_2}{z_4}$ d) $\frac{z_1 - z_4}{z_2 + z_3}$

4. Tentukan a and b.

a) (a - j2) - (7 + jb)= -4 - j8
b) (a +j b) - (√4 - √-16) = 1 - j6
c) $a + jb = (2 + i)^2$.

5. Operasikan dalam bentuk Polar !

a) 3 ∠23 ° x 4 ∠46 ° b) 8 ∠110 ° x 5 ∠-45 °
c) 2 ∠-21 ° x 6 ∠-58 ° d) $\frac{7\angle 20}{3\angle 50}$
e) $\frac{10\angle -40}{5\angle 20}$ f) $\frac{3\angle -10}{6\angle -5}$

6. Operasikan dalam bentuk Polar !

a) $\left(1 - j\sqrt{3}\right)^2$ b) $(-1 + i)^3$ c) $(2 + 2i)^4$
d) $\frac{1}{\left(1 - j\sqrt{3}\right)^3}$ e) $\frac{1}{(1 + j)^4}$

7. Tentukan akar kuadrat dari bilangan kompleks berikut !

a) 2 + j b) 3-j2 c) -2 –j3
d) 8 ∠110 ° e) 4 $\angle \frac{5\pi}{3}$

8. z_1 dengan modulus 3 dan argumen $\frac{\pi}{3}$, z_2 dengan modulus 5 dan argumen $\frac{\pi}{4}$.

Nyatakan dalam bentuk (i) Polar dan (ii) a + jb, untuk

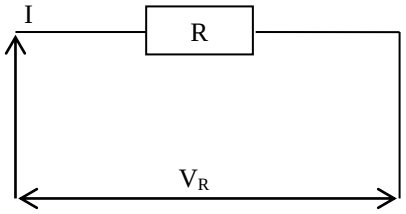
a) $z_1 + z_2$, b). $z_1 z_2$ c) $\frac{z_1}{z_2}$
d) z_1^3, e) $z_2^{1/2}$

2.7 Penerapan Bilangan Kompleks

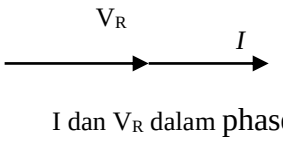
Bilangan kompleks banyak digunakan pada bidang teknik, diantaranya pada masalah teori arus listrik bolak balik, sistem pengaturan, pemrosesan sinyal, dsb.

Berikut ini, analisa rangkaian listrik bolak balik (AC) sederhana menggunakan bilangan kompleks. Ada 3 (tiga) konsep dasar dalam penyelesaian masalah listrik, yaitu :

1) *Arus I yang melalui tahanan R mempunyai tegangan (voltage) V_R ditunjukkan pada gambar 23a , vektor I dan V_R segaris seperti ditunjukkan pada diagram phasor gambar 23b.*
2) *Arus I yang melalui induktansi L mempunyai tegangan (voltage) V_L ditunjukkan pada gambar 24a , vektor I ketinggalan (lag) 90^0 V_L seperti ditunjukkan pada diagram phasor gambar 24b.*
3) *Arus I yang melalui kapasitansi C mempunyai tegangan (voltage) V_C ditunjukkan pada gambar 25a , vektor I mendahului (lead) 90^0 V_C seperti ditunjukkan pada diagram phasor gambar 25b.*

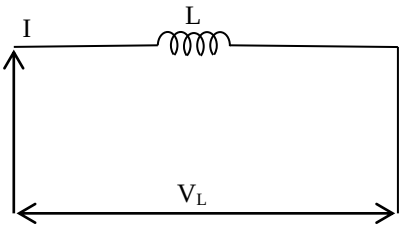


Gambar 23a

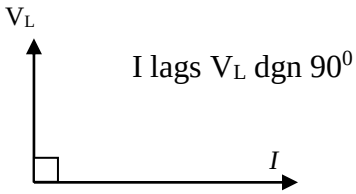


I dan V_R dalam phase

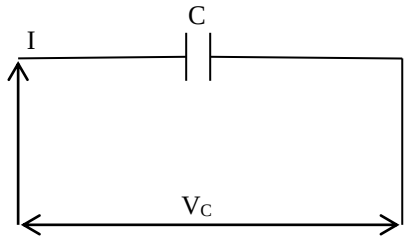
Gambar 23b Diagram Phasor



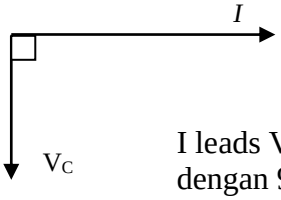
Gambar 24a



Gambar 24b Diagram Phasor



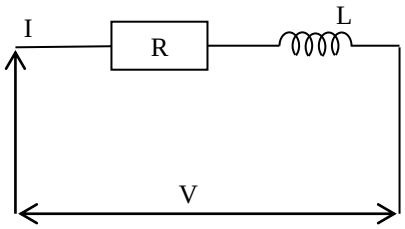
Gambar 25a



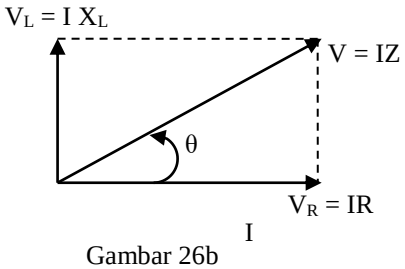
Gambar 25b Diagram Phasor

Rangkaian RL

Gambar 26a merupakan rangkaian listrik RL seri dengan tegangan sumber V.



Gambar 26a



Gambar 26b

V_L mendahului I sebesar 90^0 (atau I ketinggalan V_L 90^0) , hubungan tersebut dinyatakan dalam bidang kompleks menjadi jV_L. Oleh karena itu, V, V_R dan V_L digambarkan seperti pada gambar 26b , dan

$$V = V_R + j\,V_L.$$

Karena $V_R = IR$, $V_L = IX_L$ ($X_L = \omega L$), dan $V=Iz$ (z impedansi), maka

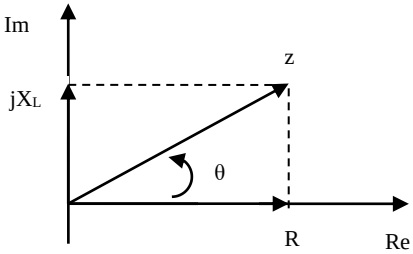
$$Iz = IR + jIX_L = I(R + jX_L).$$

Impedansi adalah

$$z = R + jX_L,$$

dengan mod (z) = $\sqrt{R^2 + X_L{}^2}$ dan Arg(z) = θ = $\tan^{-1}\frac{X_L}{R}$.

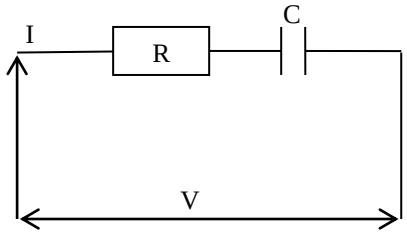
Gambar z ditunjukkan pada gambar 26c.



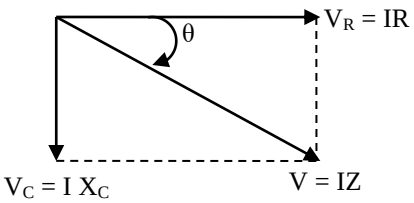
Gambar 26c

Rangkaian RC

Gambar 27a merupakan rangkaian listrik RC seri dengan tegangan sumber V.



Gambar 27a



Gambar 27b

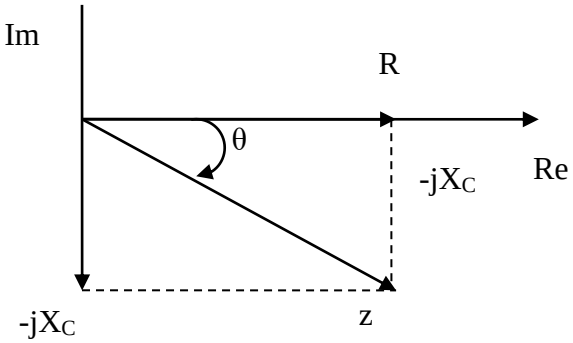
V_C ketinggalan I 90^0 (atau I mendahului V_C 90^0) dinyatakan sebagai $-jV_C$. Hubungan V, V_R dan V_C digambarkan seperti pada gambar 27b dengan $V = V_R - j V_C$.,

Karena $V_L = IX_C$ dengan $X_C = \frac{1}{\omega C}$, maka impedansi

$$z = R - jX_C ,$$

dengan mod (z) = $\sqrt{R^2 + X_C{}^2}$ dan Arg(Z) = $\theta = \tan^{-1}\frac{-X_C}{R}$.

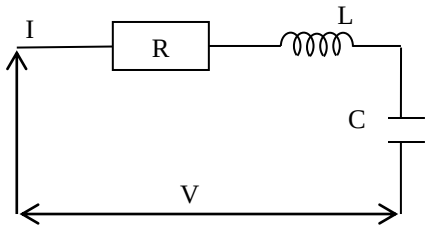
Gambar z ditunjukkan pada gambar 27c.



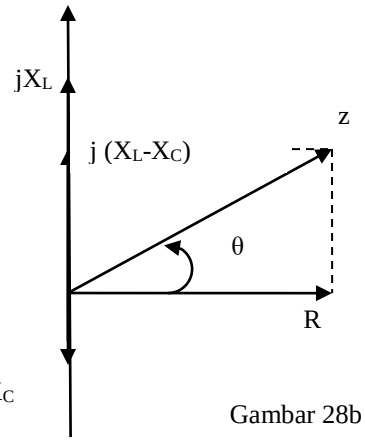
Gambar 27c

Rangkaian RLC

Rangkaian RLC seri dengan tegangan sumber V seperti pada gambar 28a,



Gambar 28a



Gambar 28b

dan impedansi z pada gambar 28 b, yaitu

$$\text{Impedansi } z = R + j(X_L - X_C) ,$$

dengan mod (z) = $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, dan

$$\text{Arg(z)} = \theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) .$$

Contoh 17 :

Tentukan besar tahanan dan dan induktansi (atau kapasitansi) pada rangkaian seri untuk setiap impedansi berikut
a). 14 + j5 b). -j30 c).$60\angle 30^o$ d)) $20\angle -60^o$
Asumsikan frekwensi sumber (supply frequency f) 50 Hz.

Penyelesaian :

a) Impedansi z = 14+ j5
Tahanan (R) = 14 ohm, dan reaktansi (X_L) = 5,0 ohm.
$X_L = 2\ \pi f\ L$, dan induktansi (L) = $\frac{X_L}{2\pi f} = \frac{5{,}0}{2\pi(50)}$ = 0,0159 H =15,9 mH.

b) Impedansi z = -j30 atau z = 0 – j30.
Diperoleh R = 0, dan X_C = 30.
$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, dan kapasitansi(C) = $\frac{1}{2\pi(50)(30)}$ F = $\frac{10^6}{2\pi(50)(30)}\mu$F.

c) Impedansi z = $60\angle 30^o = 60\ (\frac{1}{2}\sqrt{3} + j\frac{1}{2}) = 30\sqrt{3} + j30$
Tahanan R = $30\sqrt{3}$,reaktansi (X_L) = 30 ohm , induktansi (L) = $\frac{X_L}{2\pi f} = \frac{30}{2\pi(50)}$ H.

d) z = $20\angle -60^o = 10 - j10\sqrt{3}$ Jadi, R = 10 , $X_C = 10\sqrt{3}$, dan C =, $\frac{1}{2\pi(50)(10\sqrt{3})}$.

Contoh 18 :

Rangkaian seri dengan tahanan 5 Ω dan reaktansi melalui induktor 3 Ω. Nyatakan impedansi kompleks dalam bentuk Polar.

Penyelesaian :
Dengan R = 5 Ω dan X_L = 3 Ω, diperoleh Impedansi dalam Cartesian z = 5 + 3j Ω
Magnitude (modulus) $Z = \sqrt{5^2 + 3^2}$ = 5.83, dan sudut θ (perbedaan phase) = $\tan^{-1}\frac{3}{5}$ = 30.96°
(voltase mendahului arus sebesar 30.96°) .
Jadi, impedansi dalam bentuk polar z = $5.83\ \angle 30.96°$ Ω.

Contoh 19 :

Sebuah rangkaian memiliki resistor 4Ω, reaktansi pada induktor of 8 Ω dan reaktansi pada kapasitor 11 Ω. Tentukan impedansi rangkaian dalam bentuk Polar.
Penyelesaian :
Dengan R = 4Ω , X_L=8 Ω , X_C = 3 Ω dan X_L- X_C = 8 - 11 = -3 Ω, diperoleh

Impedansi : z = 4 - 3j Ω , r = $\sqrt{4^2+(-3)^2}$ = 5 , θ = $\tan^{-1}(\frac{-3}{4})$ = -36.87°.

Jadi impedansi z = 5 ∠-36.87° Ω.

Contoh 20 :
Suatu rangkaian AC memiliki impedansi 30-j50 ohm. Jika tegangan AC 240 Vdan frekwensi 50 Hz digunakan pada rangakain tersebut, tentukan
a) tahanan b) kapasitansi C c) besar impedansi d) arus.

Penyelesaian :
Impedansi z = 30- j50 = 58,31 ∠-59°2' Ω, dengan

magnitude z = $\sqrt{30^2+(-50)^2}$ = 58,31 dan Arg (z) = $\tan^{-1}(\frac{-50}{30})$ = -59°2'.

a). Dari z Cartesian diperoleh tahanan R = 30 Ω.

b) Dari z bahwa X_C = 50, kapasitansi adalah C = $\frac{1}{2\pi f X_C}$ = $\frac{10^6}{2\pi(50)(50)}\mu F$ = 63,7 Ω.

c). Besar impedansi = mod (z) = $\sqrt{30^2+(-50)^2}$ = 58,31 .

d). Arus I = $\frac{V}{z}$ = $\frac{240\langle 0^\circ}{58{,}31\langle -59^\circ 2'}$ = 4,116⟨ 59°2' Ampere.

Latihan 3

1. Tentukan besar tahanan dan dan induktansi (atau kapasitansi) pada rangkaian seri untuk setiap impedansi dengan frekwensi 50 Hz berikut .

   a). 4 + j7 b). 5-j3 c).6∠45° d)) 15∠-45° e) 8∠$\frac{\pi}{3}$

2. Dua buah impedansi z_1 = 2 +j6 dan z_2 = 5 –j2 ohm disusun seri dengan tegangan 100 volt. Hitung besar arus dan sudut phase antara arus dengan tegangan.Bagaimana bila z_1 dan z_2 disusun paralel.

3. Suatu rangkaian AC memiliki impedansi 20-j30 ohm. Jika tegangan AC 100 V dan frekwensi 50 Hz digunakan pada rangkaian tersebut, tentukan
   a) tahanan b) kapasitansi
   c) arus d) sudut phase antara arus dan tegangan.

4. Suatu rangkaian AC memiliki dengan tahanan 32 ohm disusun seri dengan induktansi 0,15 H. Jika tegangan 240 volt, maka tentukan
   a).reaktansi induktif X_L
   b) impedansi z
   c) Besar arus dan perbedaan phase relatif terhadap tegangan sumber.

5. Tegangan 200 volt, frekwensi 50 Hz digunakan pada rangkaian seri dengan tahanan 12 ohm, induktansi 0,10 H dan kapasitor 120 μF. Hitung arus